

ABCDEF 公司

程序文件

文件名称：无菌屏障系统确认程序

文件编号：

文件编制：

文件审核：

文件批准：

生效日期：2018 年 1 月 2 日

1.0 定义

植入物无菌屏障系统是指植入物使用的包材和结构能耐受灭菌过程和维护植入物无菌性能直到手术前为止的包装保障性能。

2.0 目的和适用范围

无菌和非无菌产品的包装的目的是使产品在预期的使用、贮存寿命、运输、贮存条件下防污染、防锈蚀、霉变、蜕变和保持无菌性。

3.0 植入物无菌屏障系统

3.1 产品初包装的设计

按照《无源外科植入物 通用要求》YY/T0640-2016/ISO14630: 2012 和《最终灭菌医疗器械的包装》GB/T19633-2005/ISO11607: 2009 的要求和产品特点进行选材和设计。

3.2 常用的材料

1 PE 复合膜透析纸

2 特卫强

3 塑胶膜

PE 膜：复合用；

制袋用： LDPE（高密度低压聚乙烯）和 PA（尼龙）

4 PET 膜

3.3 植入物常用内层包装的结构：

袋状：透析纸+PE 复合膜、特卫强+PE 复合膜

塑胶袋： LDPE（高密度低压聚乙烯）袋 和 PA（尼龙）袋 ；

盒 状： PET 吸塑盒 +透析纸

3.4 外层包装：即内层包装外面再加一与内层包装材质相同的保护层。

4.0 三种包装的微生物和微粒污染的可控性

1 袋状的透析纸+PE 膜袋、特卫强+PE 膜袋：内层不能清洗，微生物和微粒污染很难控制。适用于非灭菌器械和使用前由医院自行清洗和灭菌。

2 LDPE、PA 膜桶状袋：内层不能清洗，但制桶状袋的方法类同于无菌导管，管的内表面不与外界空气接触。微生物和微粒污染可以控制。

3 PET 吸塑盒：

可清洗：清洁程度决定于作业的洁净环境级别和清洗介质。

过程：清洁、器械装盒、纸塑膜热合。

微生物污染采用《ISO11737—1：2006 医疗器械 微生物学方法 第 1 部分产品上微生物

总数的估计》或 GB/T19973.1-2005（等同 ISO11737-1995）微粒污染参照《参照 ISO8536-4 输液器标准或 GB8368 标准附录 AI》，污染指数由企业验证后给出。

4.0 无菌屏障系统应经历的试验并确认之：

1 按照选定的灭菌方法进行包装的灭菌适应性确认，并按 ISO11137-1:2006、ISO11137-2:2007 进行无菌试验；

2 封口的剥离强度：

1) 剥离强度试验应达到：1.2N/15 mm。试验方法：按 ASTM F88：2000、ASTM F1140：2000、ASTM F2054：2000 或 EN868.5：1999 进行试验；

2) 对实际封合宽度 6 mm—8 mm，进行剥离强度试验，应达到：

全纸封口牢固度应承受 0.7~3 磅的拉力，全塑的应承受 3~7 磅的拉力。撕开封口处，二面应可见细密的压制花纹。

3 真空泄漏试验：按 EN868.5:1999、ASIM D 3078 方法进行。

真空包装的产品应浸泡在密闭的水溶液中承受负压 1 kg/cm 25 分钟，包装内不得进水。

4 内压试验：按 YY/T0681.5-2009 进行。

将无菌包装浸入水中，同时向包装内加压，记录漏出的气泡。

5 染色渗漏试验：

按 ASTM F1929：2004、ISO11607：2009、GB/T19633-2005、YY/T0681.4-2009 向包装内充入含有渗透染色剂量的液体，观察密封区域处是否有通道或包装材料上是否有穿孔。

6 阻菌性试验（琼脂接触攻击试验）：按 ASTM1608：2000、DIN58953-6：1987、BS6526：1989、ASTM F 2101-01 方法进行。

7 产品货架期：按 YY/T0681.1-2009、ASTM F 1980：2002 进行加速老化试验。

8 货架期的实时试验：按 ISO11607-1：2006 和产品留样观察一并进行。

5.0 无菌屏障系统的再确认

包材和结构的更改和供应商变化后应重新进行确认。

6.0 对无菌屏障系统供应商的要求：

为保证植入物初包装的质量，要求供应商严格管理作业环境，控制微粒和微生物。

7.0 记录

包装系统的确认记录和报告

供应商包装的微粒和微生物控制状况的评价

包装微粒和微生物进厂检测报告